Дополнительные главы оптимизации

Лекция 2. Условная оптимизация: лагранжиан, двойственность и условия Каруша–Куна–Таккера

План лекции

1. Общая задача с ограничениями
2. Равенства, лагранжиан и стационарность
3. KKT и их роль
4. Лагранжева двойственность
5. Итог: KKT и двойственность

Цели лекции

В этой лекции мы переходим от безусловной оптимизации к задачам, где допустимые точки задаются равенствами и неравенствами. При ограничениях условие

$$\nabla f(x^\star) = 0$$

обычно перестаёт быть верным: точка минимума может лежать на границе, и уменьшение функции может быть невозможно именно из-за ограничений.

Первая цель лекции — получить условия первого порядка, которые позволяют описывать и проверять оптимальность в задачах с ограничениями. Для этого вводятся множители Лагранжа, функция Лагранжа и условия Каруша–Куна–Таккера.

Вторая цель — понять, как получать оценки оптимального значения исходной задачи. Лагранжиан позволяет строить нижние оценки на минимум; двойственная функция собирает такие оценки; двойственная задача ищет лучшую из них.

Отсюда возникают слабая двойственность, двойственный разрыв и вопрос о том, когда лучшая нижняя оценка совпадает с истинным оптимальным значением. Эти конструкции понадобятся в барьерных и прямодвойственных методах внутренней точки, а вне курса встречаются в SVM, декомпозиции, анализе чувствительности и экономической интерпретации ограничений.

Общая задача оптимизации с ограничениями

Рассмотрим задачу

$$\begin{array}{rll} \min\limits_{x\in\mathbb{R}^n} & f(x), & \\ \text{при условиях} & s_i(x)\le 0, & i=1,\dots,m,\\ & h_j(x)=0, & j=1,\dots,p. \end{array}$$

- f — целевая функция;
- s_i — ограничения-неравенства;
- h_j — ограничения-равенства.

Допустимое множество:

$$D=\{x\in\mathbb{R}^n:\ s_i(x)\le 0,\ i=1,\dots,m,\quad h_j(x)=0,\ j=1,\dots,p\}.$$

Допустимые точки и активные ограничения

Допустимая точка

Точка x называется допустимой, если $x \in D$.

Для допустимой точки x ограничение-неравенство $s_i(x) \leq 0$ называется

- **активным**, если
$$s_i(x) = 0;$$
- **неактивным**, если
$$s_i(x) < 0.$$

Множество активных ограничений:

$$\boxed{I(x) = \{i \in \{1, \ldots, m\} : s_i(x) = 0\}.}$$

Равенства выполняются с равенством во всех допустимых точках, поэтому понятие активности содержательно прежде всего для неравенств.

Оптимальное значение прямой задачи

Оптимальное значение исходной, или *прямой*, задачи:

$$\boxed{p^\star = \inf_{x \in D} f(x).}$$

Если существует допустимая точка $x^\star$ такая, что

$$f(x^\star) = p^\star,$$

то $x^\star$ является точкой глобального минимума прямой задачи.

Важно различать:

- оптимальное значение $p^\star$;
- точку, в которой это значение достигается;
- возможность того, что инфимум не достигается.

Выпуклая задача с ограничениями

Определение

Задача

$$\min_{x \in D} f(x)$$

называется выпуклой, если множество D выпукло, а функция f выпукла на D.

В этой лекции будем работать со стандартным представлением

$$D = \{x : \ s_i(x) \leq 0, \ i = 1, \ldots, m, \quad h_j(x) = 0, \ j = 1, \ldots, p\},$$

где $s_1, \ldots, s_m$ выпуклы, а ограничения-равенства аффинны:

$$h_j(x) = a_j^\top x - b_j.$$

При таком представлении D выпукло: множества подуровня $\{x : s_i(x) \leq 0\}$ выпуклы, множества $\{x : a_j^\top x = b_j\}$ аффинны и потому выпуклы, а пересечение выпуклых множеств выпукло.

Произвольное нелинейное равенство $h(x) = 0$, даже при выпуклой h, вообще говоря, не задаёт выпуклого множества:

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}.$$

Задача только с равенствами

Сначала рассмотрим задачу

$$\min_x f(x) \qquad \text{при} \qquad h_j(x) = 0, \qquad j = 1, \ldots, p.$$

В безусловной задаче дифференцируемая функция в точке внутреннего локального минимума удовлетворяет

$$\nabla f(x^\star) = 0.$$

При наличии ограничений это равенство обычно неверно: направление уменьшения функции может выводить нас из допустимого множества.

Поэтому сначала нужно понять, в каких направлениях небольшие движения согласованы с ограничениями.

Касательные направления

Пусть $x^\star$ — допустимая точка, то есть

$$h_j(x^\star) = 0, \qquad j = 1, \ldots, p.$$

Будем считать h_j непрерывно дифференцируемыми в окрестности $x^\star$.
Касательное направление: Вектор $d \in \mathbb{R}^n$ называется касательным направлением к допустимому множеству в точке $x^\star$, если существует непрерывно дифференцируемая кривая $x(t)$ такая, что

$$x(0) = x^\star, \qquad x'(0) = d,$$

и все её точки допустимы:

$$h_j(x(t)) = 0, \qquad j = 1, \ldots, p.$$

Линеаризованное касательное пространство

Дифференцируя тождества

$$h_j(x(t)) = 0$$

при $t = 0$, получаем необходимое условие для касательного направления $d = x'(0)$:

$$\nabla h_j(x^\star)^\top d = 0, \qquad j = 1, \dots, p.$$

Обозначим множество касательных направлений через $\mathcal{T}(x^\star)$. Тогда мы пока доказали только включение

$$\mathcal{T}(x^\star) \subseteq \mathcal{T}_{\text{lin}}(x^\star),$$

где

$$\boxed{\mathcal{T}_{\text{lin}}(x^\star) = \{d \in \mathbb{R}^n : \nabla h_j(x^\star)^\top d = 0,\ j = 1, \dots, p\}.}$$

Пространство $\mathcal{T}_{\text{lin}}(x^\star)$ задаётся линеаризациями ограничений и называется *линеаризованным касательным пространством*. Обратное включение в общем случае ещё не доказано.

Когда линеаризация описывает все касательные направления?

Обратное включение требует невырожденности системы равенств.

Соберём ограничения в отображение

$$h(x) = (h_1(x), \dots, h_p(x)).$$

Его якобиан в точке $x^\star$ имеет строки

$$\nabla h_1(x^\star)^\top, \dots, \nabla h_p(x^\star)^\top.$$

Если градиенты $\nabla h_1(x^\star), \dots, \nabla h_p(x^\star)$ линейно независимы, то якобиан имеет полный строковый ранг p.

Следствие теоремы о неявной функции

При полном строковом ранге якобиана для каждого $d \in \mathcal{T}_{\mathrm{lin}}(x^\star)$ существует допустимая C^1-кривая $x(t)$ такая, что

$$x(0) = x^\star, \qquad x'(0) = d.$$

Когда линеаризация описывает все касательные направления?

Следовательно, при полном строковом ранге верно и обратное включение

$$\mathcal{T}_{\mathrm{lin}}(x^\star) \subseteq \mathcal{T}(x^\star).$$

Вместе с уже доказанным $\mathcal{T}(x^\star) \subseteq \mathcal{T}_{\mathrm{lin}}(x^\star)$ получаем

$$\boxed{\mathcal{T}(x^\star) = \mathcal{T}_{\mathrm{lin}}(x^\star).}$$

Иными словами, при этом условии линеаризованная система

$$\nabla h_j(x^\star)^\top d = 0, \qquad j = 1, \ldots, p,$$

точно описывает все касательные направления.

Условие первого порядка для задачи с равенствами

Пусть $x^\star$ — локальная точка минимума задачи с равенствами. Для любой допустимой кривой $x(t)$ с $x(0) = x^\star$ функция

$$t \mapsto f(x(t))$$

имеет локальный минимум при $t = 0$.
Поэтому

$$\frac{d}{dt} f(x(t))\Big|_{t=0} = \nabla f(x^\star)^\top d = 0.$$

Следовательно, $\nabla f(x^\star)$ ортогонален всем касательным направлениям.
При линейной независимости градиентов равенств:

$$\nabla f(x^\star) \in \mathcal{T}_{\text{lin}}(x^\star)^\perp.$$

Линейная оболочка и множители

Обозначим через

$$\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$$

линейную оболочку векторов $v_1, \ldots, v_k$, то есть множество всех их линейных комбинаций.
Из линейной алгебры для матрицы, строки которой равны $\nabla h_j(x^\star)^\top$, следует

$$\mathcal{T}_{\text{lin}}(x^\star)^\perp = \operatorname{span}\{\nabla h_1(x^\star), \ldots, \nabla h_p(x^\star)\}.$$

Значит, существуют числа $\nu_1^\star, \ldots, \nu_p^\star$, такие что

$$\boxed{\nabla f(x^\star) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j^\star \nabla h_j(x^\star) = 0.}$$

Числа $\nu_j^\star$ называются множителями Лагранжа для ограничений-равенств.

Функция Лагранжа

Предыдущее равенство подсказывает, как объединить целевую функцию и ограничения в одну вспомогательную функцию.

Лагранжиан

Для общей задачи определим функцию Лагранжа:

$$L(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i s_i(x) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(x).$$

Здесь

$$\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m)^\top, \qquad \nu = (\nu_1, \ldots, \nu_p)^\top.$$

Для неравенств далее будут использоваться множители $\lambda_i \geq 0$, а множители ν_j при равенствах могут иметь любой знак.

Зачем нужен лагранжиан?

Лагранжиан играет две роли.

1. Баланс градиентов.

$$\nabla_x L(x, \lambda, \nu) = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla s_i(x) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j \nabla h_j(x).$$

Он позволяет компактно записывать компенсацию градиента целевой функции градиентами ограничений.

2. Нижние оценки на оптимальное значение. При $\lambda \geq 0$ и допустимом x лагранжиан не превосходит $f(x)$. Это пригодится, когда речь зайдёт о двойственной функции и двойственной задаче.

Стационарность лагранжиана по x

Определение

Пусть $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ дифференцируема. Точка x называется стационарной точкой функции φ, если

$$\boxed{\nabla \varphi(x) = 0.}$$

Стационарность — необходимое условие внутреннего локального минимума, но не достаточное: стационарная точка может быть максимумом или седловой точкой.
Для лагранжиана нас будет интересовать стационарность именно по переменной x при фиксированных множителях:

$$\boxed{\nabla_x L(x, \lambda, \nu) = 0.}$$

В развернутом виде:

$$\nabla f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla s_i(x) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j \nabla h_j(x) = 0.$$

Далее это равенство войдёт в условия первого порядка для общей задачи с ограничениями.

Общая гладкая задача

До этого момента выпуклость задачи не предполагается. Мы рассматриваем общую гладкую задачу

$$\min f(x) \qquad \text{при} \qquad s_i(x) \le 0, \quad h_j(x) = 0.$$

Пусть все функции непрерывно дифференцируемы в окрестности рассматриваемой допустимой точки.

Условия Каруша–Куна–Таккера — система условий связывающая точку решения задачи с ограничениями и соответствующими множителями Лагранжа Их смысл: записать допустимость, знак множителей, стационарность лагранжиана и связь множителей с активностью ограничений.

Условия Каруша–Куна–Таккера

Определение

Допустимая точка $x^\star$ и множители $\lambda^\star, \nu^\star$ удовлетворяют условиям Каруша–Куна–Таккера, если выполнены четыре группы условий:

$$\begin{cases} s_i(x^\star) \le 0, \quad h_j(x^\star) = 0, \\ \lambda_i^\star \ge 0, \\ \nabla_x L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0, \\ \lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0. \end{cases}$$

Это сокращённо называют условиями KKT.

Расшифровка условий ККТ

1. **Прямая допустимость:**

$$s_i(x^\star) \leq 0, \qquad h_j(x^\star) = 0.$$

2. **Двойственная допустимость:**

$$\lambda_i^\star \geq 0.$$

3. **Стационарность:**

$$\nabla f(x^\star) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^\star \nabla s_i(x^\star) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j^\star \nabla h_j(x^\star) = 0.$$

4. **Дополняющая нежесткость:**

$$\lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Дополняющая нежесткость

Условие

$$\lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0$$

связывает множитель с активностью ограничения.

Если ограничение неактивно,

$$s_i(x^\star) < 0,$$

то обязательно

$$\lambda_i^\star = 0.$$

Если же

$$\lambda_i^\star > 0,$$

то обязательно

$$s_i(x^\star) = 0.$$

Следствие дополняющей нежесткости. Если $s_i(x^\star) < 0$, то $\lambda_i^\star = 0$. Поэтому в условии стационарности

$$\nabla f(x^\star) + \sum_i \lambda_i^\star \nabla s_i(x^\star) + \sum_j \nu_j^\star \nabla h_j(x^\star) = 0$$

ненулевой вклад могут давать только активные ограничения-неравенства.

Что именно утверждают KKT?

KKT — это условия первого порядка на точку и множители, но их логический статус зависит от класса задачи.

Ситуация	Роль KKT
Общая гладкая задача и подходящее условие регулярности	необходимые условия локальной оптимальности
Выпуклая дифференцируемая задача	достаточные условия глобальной оптимальности
Выпуклая дифференцируемая задача при условии Слейтера	необходимые и достаточные условия глобальной оптимальности

Для необходимости нужно доказать существование множителей; для этого требуются условия регулярности. Для достаточности в выпуклой задаче множители уже даны, и доказательство опирается на выпуклость.

Условия регулярности ограничений

Смысл. Условия регулярности — это дополнительные предположения об ограничениях, при которых их линейные приближения корректно описывают допустимые направления первого порядка и позволяют вывести существование множителей Лагранжа из локальной оптимальности.
Одно стандартное достаточное условие — *условие линейной независимости градиентов активных ограничений*: в точке $x^\star$ векторы

$$\{\nabla h_j(x^\star)\}_{j=1}^{p} \cup \{\nabla s_i(x^\star)\}_{i \in I(x^\star)}$$

линейно независимы.

В англоязычной литературе это условие обычно обозначают LICQ. Оно удобно, но не является единственным. Среди других стандартных условий встречаются условие Мангасаряна–Фромовица (MFCQ), а для выпуклых задач особую роль играет условие Слейтера.

Вырожденный пример: задача

Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in \mathbb{R}} x \qquad \text{при условии} \qquad x^2 \leq 0.$$

Неравенство $x^2 \leq 0$ эквивалентно равенству $x = 0$, поэтому допустимое множество состоит из одной точки:

$$D = \{0\}.$$

Следовательно, $x^\star = 0$ является точкой глобального и локального минимума.

Обозначим ограничение через

$$s(x) = x^2.$$

Линеаризация ограничения в точке 0 имеет вид

$$s(0) + s'(0)d \leq 0.$$

Поскольку $s(0) = 0$ и $s'(0) = 0$, получаем тождество

$$0 \leq 0,$$

которое выполнено при любом d.

Вырожденный пример: что ломается?

Линеаризованное ограничение допускает все направления, хотя исходное допустимое множество не допускает никакого ненулевого движения из точки 0.

Именно здесь описание ограничений первыми производными теряет существенную информацию.

Лагранжиан:

$$L(x, \lambda) = x + \lambda x^2.$$

Стационарность по x в точке $x^\star = 0$ потребовала бы

$$\frac{\partial L}{\partial x}(0, \lambda) = 1 + 2\lambda \cdot 0 = 0,$$

то есть

$$1 = 0.$$

Такого множителя λ не существует, и KKT не выполняются, несмотря на наличие точки минимума.

Смысл примера. Для произвольного задания ограничений из локальной оптимальности нельзя автоматически заключить существование множителей KKT. Здесь градиент ограничения вырожден и его линеаризация не отражает локальную структуру допустимого множества. Чтобы исключить такие ситуации и получить необходимость KKT, нужны условия регулярности ограничений.

Необходимость KKT при регулярности

Теорема

Пусть f, s_i, h_j непрерывно дифференцируемы в окрестности допустимой точки $x^\star$. Если $x^\star$ является точкой локального минимума и в $x^\star$ выполнено условие линейной независимости градиентов активных ограничений, то существуют множители $\lambda^\star, \nu^\star$, для которых выполнены условия KKT.

Полное доказательство требует более общего аппарата допустимых направлений и нормальных конусов. Для дальнейшего курса достаточно точной формулировки и понимания того, зачем требуется регулярность.

Переход к выпуклой задаче

До сих пор речь шла об общей гладкой задаче.

Теперь дополнительно предположим, что задача выпукла:

- $f, s_1, \ldots, s_m$ выпуклы;
- равенства аффинны.

В этом классе KKT имеют более сильный статус:

$$\text{KKT} \quad \Longrightarrow \quad \text{глобальная оптимальность.}$$

Для этого направления условия регулярности не нужны: множители уже заданы, а выпуклость позволяет доказать глобальную оптимальность напрямую.

Достаточность KKT для выпуклой задачи

Теорема

Пусть $f, s_1, \ldots, s_m$ — дифференцируемые выпуклые функции, а ограничения-равенства аффинны. Если допустимая точка $x^\star$ и множители $\lambda^\star, \nu^\star$ удовлетворяют условиям KKT, то $x^\star$ является точкой глобального минимума исходной задачи.

Идея доказательства:

1. при фиксированных $\lambda^\star, \nu^\star$ лагранжиан выпуклый по x;
2. стационарность даёт минимум лагранжиана по x;
3. допустимость и дополняющая нежесткость связывают $L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star)$ с $f(x^\star)$;
4. для любой допустимой точки x лагранжиан не превосходит $f(x)$.

Достаточность ККТ: доказательство I

Proof.

Зафиксируем множители $\lambda^\star, \nu^\star$. Поскольку f, s_i выпуклы и $\lambda_i^\star \geq 0$, а h_j аффинны, функция

$$x \mapsto L(x, \lambda^\star, \nu^\star)$$

выпукла.

Из стационарности

$$\nabla_x L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0.$$

Для дифференцируемой выпуклой функции нулевой градиент достаточен для глобального минимума, поэтому

$$L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) \leq L(x, \lambda^\star, \nu^\star) \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

□

Достаточность KKT: почему $L(x^\star) = f(x^\star)$

По определению лагранжиана

$$L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = f(x^\star) + \sum_i \lambda_i^\star s_i(x^\star) + \sum_j \nu_j^\star h_j(x^\star).$$

Из допустимости $x^\star$ по ограничениям-равенствам:

$$h_j(x^\star) = 0, \qquad j = 1, \ldots, p.$$

Поэтому

$$\sum_j \nu_j^\star h_j(x^\star) = 0.$$

Из дополняющей нежесткости:

$$\lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Поэтому

$$\sum_i \lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = f(x^\star).}$$

Достаточность ККТ: доказательство II

Пусть x — произвольная допустимая точка. Тогда

$$s_i(x) \le 0, \qquad h_j(x) = 0, \qquad \lambda_i^\star \ge 0.$$

Значит,

$$L(x, \lambda^\star, \nu^\star) = f(x) + \sum_i \lambda_i^\star s_i(x) \le f(x).$$

Совмещая оценки:

$$\boxed{f(x^\star) = L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) \le L(x, \lambda^\star, \nu^\star) \le f(x).}$$

Это верно для любой допустимой точки x, значит $x^\star$ — точка глобального минимума исходной задачи.

Необходимость и достаточность: почему асимметрия?

Необходимость:

$$x^\star \text{ — локальный минимум} \quad \Longrightarrow \quad \exists \lambda^\star, \nu^\star : \text{KKT}.$$

Здесь нужно доказать существование множителей. Если ограничения вырождены, это может быть невозможно. Поэтому нужна регулярность.

Достаточность в выпуклой задаче:

$$\text{KKT} \quad \Longrightarrow \quad x^\star \text{ — глобальный минимум}.$$

Здесь множители уже даны. Ничего не нужно извлекать из локальной геометрии ограничений; достаточно выпуклости и системы KKT.

Основной вопрос двойственности

Теперь используем вторую роль лагранжиана.
Вопрос. Можно ли получить гарантированную нижнюю оценку на неизвестное оптимальное значение $p^\star$ исходной задачи, не зная точки решения?
Если такие нижние оценки есть, то они дают сертификаты качества найденных допустимых решений.

Двойственность отвечает на два вопроса:

- как строить нижние оценки на $p^\star$;
- когда наилучшая такая оценка совпадает с самим $p^\star$.

Лагранжиан как источник нижних оценок

Пусть x — любая допустимая точка, а $\lambda \geq 0$. Тогда

$$s_i(x) \leq 0, \qquad h_j(x) = 0.$$

Следовательно,

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i s_i(x) \leq 0, \qquad \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(x) = 0.$$

Поэтому

$$\boxed{L(x, \lambda, \nu) \leq f(x).}$$

Именно поэтому при ограничениях $s_i(x) \leq 0$ множители выбираются неотрицательными: тогда добавка $\lambda_i s_i(x)$ в допустимой точке не увеличивает значение целевой функции.

Двойственная функция

Чтобы получить число, не зависящее от неизвестной допустимой точки x, минимизируем лагранжиан по x.

Определение

Двойственной функцией Лагранжа называется

$$\boxed{g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \nu).}$$

Значение $g(\lambda, \nu)$ может быть равно $-\infty$.

Для любых $\lambda \geq 0$, любых ν и любой допустимой точки x:

$$g(\lambda, \nu) \leq L(x, \lambda, \nu) \leq f(x).$$

Следовательно,

$$\boxed{g(\lambda, \nu) \leq p^\star \qquad \text{при } \lambda \geq 0.}$$

Каждый допустимый набор множителей задаёт нижнюю оценку на оптимальное значение прямой задачи.

Вогнутая функция

Определение

Функция q на выпуклом множестве называется вогнутой, если для любых z_1, z_2 из её области и любого $\theta \in [0, 1]$

$$\boxed{q(\theta z_1 + (1-\theta)z_2) \geq \theta q(z_1) + (1-\theta)q(z_2).}$$

Эквивалентно:

$$q \text{ вогнута} \iff -q \text{ выпукла.}$$

Вогнутость двойственной функции

Утверждение

Двойственная функция $g(\lambda, \nu)$ всегда вогнута по (λ, ν), независимо от того, выпукла ли исходная задача.

Proof.

Для фиксированного x функция $(\lambda, \nu) \mapsto L(x, \lambda, \nu)$ аффинна.
Пусть $z_1 = (\lambda^{(1)}, \nu^{(1)})$, $z_2 = (\lambda^{(2)}, \nu^{(2)})$. Тогда

$$L(x, \theta z_1 + (1-\theta) z_2) = \theta L(x, z_1) + (1-\theta) L(x, z_2).$$

$$\begin{aligned} g(\theta z_1 + (1-\theta) z_2) &= \inf_x [\theta L(x, z_1) + (1-\theta) L(x, z_2)] \\ &\geq \theta \inf_x L(x, z_1) + (1-\theta) \inf_x L(x, z_2) \\ &= \theta g(z_1) + (1-\theta) g(z_2). \end{aligned}$$

Значит, g вогнута. □

Неравенство в середине следует из того, что для любого x

$$L(x, z_1) \geq \inf_y L(y, z_1), \qquad L(x, z_2) \geq \inf_y L(y, z_2).$$

Двойственная задача

Поскольку разные множители дают разные нижние оценки, возникает естественная задача: найти наилучшую нижнюю оценку.

Двойственная задача

$$\begin{aligned} & \max_{\lambda,\nu} && g(\lambda,\nu) \\ & \text{при условии} && \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

Оптимальное значение двойственной задачи:

$$d^\star = \sup_{\lambda \geq 0, \nu} g(\lambda,\nu).$$

Различие. Двойственная функция $g(\lambda,\nu)$ даёт нижнюю оценку при фиксированных множителях. Двойственная задача ищет лучшую из таких нижних оценок.

Двойственная задача всегда выпуклая

Следствие

Двойственная задача является выпуклой задачей оптимизации даже тогда, когда исходная задача невыпукла.

Proof.

Двойственная функция g вогнута. Поэтому задача

$$\max g(\lambda, \nu)$$

является задачей максимизации вогнутой функции, что эквивалентно минимизации выпуклой функции $-g$.
Множество двойственно допустимых точек

$$\{(\lambda, \nu) : \lambda \geq 0\}$$

выпукло. Следовательно, двойственная задача является выпуклой. □

Слабая двойственность

Теорема

Для любой задачи с ограничениями выполняется слабая двойственность:

$$\boxed{d^\star \leq p^\star.}$$

Proof.

Для любых $\lambda \geq 0$ и ν уже доказано:

$$g(\lambda, \nu) \leq p^\star.$$

Значит, верхняя грань всех таких нижних оценок также не превосходит $p^\star$:

$$d^\star = \sup_{\lambda \geq 0, \nu} g(\lambda, \nu) \leq p^\star.$$

□

Слабая двойственность не требует выпуклости исходной задачи.

Двойственный разрыв и сильная двойственность

Двойственный разрыв

Величина

$$\boxed{p^\star - d^\star \geq 0}$$

называется двойственным разрывом.

Сильная двойственность

Если

$$\boxed{d^\star = p^\star,}$$

то говорят, что для задачи имеет место сильная двойственность.

Смысл: наилучшая нижняя оценка, полученная с помощью лагранжиана, совпадает с истинным оптимальным значением прямой задачи.

Условие Слейтера

Рассмотрим выпуклую задачу

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{при} \quad & s_i(x) \le 0, \qquad i = 1, \dots, m, \\ & Ax = b. \end{aligned}$$

Определение

Задача удовлетворяет условию Слейтера, если существует точка $\bar{x}$ в общей относительной внутренности областей определения функций, для которой

$$\boxed{s_i(\bar{x}) < 0, \quad i = 1, \dots, m, \qquad A\bar{x} = b.}$$

Такую точку называют строго допустимой по ограничениям-неравенствам.

Если все функции определены на всём $\mathbb{R}^n$, достаточно требовать существования $\bar{x}$ такого, что $s_i(\bar{x}) < 0$ для всех i и $A\bar{x} = b$.

Теорема Слейтера

Теорема

Для выпуклой задачи при выполнении условия Слейтера имеет место сильная двойственность:

$$\boxed{d^\star = p^\star.}$$

Если оптимальное значение прямой задачи конечно, то двойственный оптимум достигается: существуют оптимальные множители $\lambda^\star, \nu^\star$.

Полное доказательство теоремы Слейтера опирается на теорему об отделяющей гиперплоскости и выходит за рамки этой лекции.

Для дальнейшего курса важно уметь проверять условие Слейтера и понимать его роль как стандартного условия регулярности для выпуклых задач.

Дополняющая нежесткость из сильной двойственности

Пусть $x^\star$ — оптимальная точка прямой задачи, $(\lambda^\star, \nu^\star)$ — оптимальные двойственные переменные и имеет место сильная двойственность. Тогда

$$f(x^\star) = p^\star = d^\star = g(\lambda^\star, \nu^\star).$$

По определению двойственной функции

$$g(\lambda^\star, \nu^\star) \leq L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star),$$

а из прямой допустимости и $\lambda^\star \geq 0$

$$L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) \leq f(x^\star).$$

Следовательно, все три величины равны. Так как $h_j(x^\star) = 0$,

$$L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = f(x^\star) + \sum_i \lambda_i^\star s_i(x^\star).$$

Дополняющая нежесткость: завершение доказательства

Из равенства величин получаем

$$\sum_i \lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0.$$

Каждое слагаемое неположительно, поскольку

$$\lambda_i^\star \geq 0, \qquad s_i(x^\star) \leq 0.$$

Если сумма неположительных слагаемых равна нулю, то каждое из них равно нулю:

$$\boxed{\lambda_i^\star s_i(x^\star) = 0 \qquad \forall i.}$$

Так дополняющая нежесткость при сильной двойственности следует из равенства прямого и двойственного оптимальных значений, а не является произвольным дополнительным условием.

KKT для выпуклой задачи при условии Слейтера

Теорема

Пусть $f, s_1, \ldots, s_m$ — дифференцируемые выпуклые функции, ограничения-равенства аффинны и выполнено условие Слейтера. Тогда допустимая точка $x^\star$ является точкой глобального минимума исходной задачи тогда и только тогда, когда существуют множители $\lambda^\star \geq 0$ и $\nu^\star$, для которых выполнены условия KKT.

Достаточность уже доказана и не требует Слейтера: KKT вместе с выпуклостью дают глобальную оптимальность.

Необходимость в выпуклой задаче обеспечивается условием Слейтера: оно даёт сильную двойственность и существование оптимальных двойственных множителей.

Сквозной пример: постановка

Рассмотрим выпуклую задачу

$$\min_{x \in \mathbb{R}} (x-2)^2 \qquad \text{при условии} \qquad x \le 1.$$

Запишем ограничение в стандартной форме:

$$s_1(x) = x - 1 \le 0.$$

Без ограничения функция минимизируется в $x = 2$, но эта точка недопустима.

Лагранжиан:

$$L(x, \lambda) = (x-2)^2 + \lambda(x-1), \qquad \lambda \ge 0.$$

Сквозной пример: KKT

Условия KKT:

$$\begin{cases} x - 1 \le 0, \\ \lambda \ge 0, \\ 2(x-2) + \lambda = 0, \\ \lambda(x-1) = 0. \end{cases}$$

Если ограничение неактивно, то $x < 1$ и из дополняющей нежесткости $\lambda = 0$. Тогда стационарность даёт $x = 2$, что противоречит $x < 1$.

Следовательно, ограничение активно:

$$x^\star = 1.$$

Из стационарности:

$$2(1-2) + \lambda^\star = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda^\star = 2.$$

Поскольку задача выпукла, выполнение KKT доказывает глобальную оптимальность. Оптимальное значение:

$$p^\star = (1-2)^2 = 1.$$

Сквозной пример: двойственная функция

Построим двойственную функцию:

$$g(\lambda) = \inf_x [(x-2)^2 + \lambda(x-1)].$$

Для фиксированного λ выражение в скобках — строго выпуклая квадратичная функция по x. Её точка минимума удовлетворяет

$$2(x-2) + \lambda = 0, \qquad x(\lambda) = 2 - \frac{\lambda}{2}.$$

Подстановка даёт

$$\boxed{g(\lambda) = \lambda - \frac{\lambda^2}{4}.}$$

Двойственная задача:

$$\max_{\lambda \geq 0} \left(\lambda - \frac{\lambda^2}{4} \right).$$

Максимум достигается при $\lambda^\star = 2$, поэтому

$$d^\star = g(2) = 1 = p^\star.$$

Сквозной пример: выводы

В примере получили:

$$x^\star = 1, \qquad \lambda^\star = 2, \qquad p^\star = d^\star = 1.$$

Двойственный разрыв равен нулю.

Условие Слейтера выполнено, например при

$$\bar{x} = 0, \qquad \bar{x} - 1 < 0.$$

Этот пример показывает сразу все ключевые элементы:

- активное ограничение;
- положительный множитель;
- KKT как сертификат оптимальности;
- двойственную функцию как нижнюю оценку;
- сильную двойственность.

Смысл множителей Лагранжа

Геометрическая интерпретация стационарности:

$$-\nabla f(x^\star) = \sum_i \lambda_i^\star \nabla s_i(x^\star) + \sum_j \nu_j^\star \nabla h_j(x^\star).$$

Градиент целевой функции в оптимальной точке компенсируется линейной комбинацией градиентов активных ограничений.

Неактивные ограничения имеют нулевые множители.

С точки зрения двойственности множители являются переменными двойственной задачи. Их выбор определяет нижнюю оценку

$$g(\lambda, \nu) \leq p^\star,$$

а оптимальные множители дают наилучшую лагранжеву нижнюю оценку. При сильной двойственности эта оценка точна.

Дополнительный сюжет: седловая интерпретация

Пусть задача выпукла, $x^\star$ — оптимальная точка прямой задачи, $(\lambda^\star, \nu^\star)$ — оптимальные двойственные множители и выполнены KKT. Тогда для любых $x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \geq 0$, ν:

$$\boxed{L(x^\star, \lambda, \nu) \leq L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) \leq L(x, \lambda^\star, \nu^\star).}$$

Такую пару называют седловой точкой лагранжиана: по переменной x лагранжиан минимизируется, а по допустимым двойственным переменным максимизируется.

Седловая интерпретация: доказательство

Первая часть следует из допустимости $x^\star$ и дополняющей нежесткости. Так как $h_j(x^\star) = 0$ и $s_i(x^\star) \leq 0$,

$$L(x^\star, \lambda, \nu) = f(x^\star) + \sum_i \lambda_i s_i(x^\star) \leq f(x^\star) = L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star).$$

Вторая часть следует из выпуклости функции

$$x \mapsto L(x, \lambda^\star, \nu^\star)$$

и стационарности в $x^\star$: точка $x^\star$ минимизирует этот лагранжиан по x.

Седловая интерпретация лежит в основе многих прямодвойственных алгоритмов.

Итоги лекции

Для задачи

$$\min f(x) \qquad \text{при} \qquad s_i(x) \le 0, \quad h_j(x) = 0$$

главные конструкции таковы.

- Лагранжиан:

$$L(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i s_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x).$$

- KKT объединяют прямую допустимость, $\lambda_i \ge 0$, стационарность лагранжиана и дополняющую нежесткость.
- В общей гладкой задаче при условии регулярности KKT необходимы для локального минимума.
- В выпуклой задаче KKT достаточны для глобального минимума.
- При условии Слейтера для выпуклой задачи KKT становятся необходимыми и достаточными.

Итоги: двойственность

- Двойственная функция

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu)$$

  при $\lambda \geq 0$ даёт нижние оценки на $p^\star$.
- Двойственная функция всегда вогнута по двойственным переменным.
- Двойственная задача

$$\max_{\lambda \geq 0, \nu} g(\lambda, \nu)$$

  ищет лучшую нижнюю оценку.
- Слабая двойственность:

$$d^\star \leq p^\star.$$

- Сильная двойственность:

$$d^\star = p^\star.$$

- Условие Слейтера — стандартное достаточное условие сильной двойственности для выпуклых задач.

Зачем это дальше?

В лекции о барьерных методах мы вернёмся к системе KKT.

В частности, точное условие дополняющей нежесткости

$$\lambda_i s_i(x) = 0$$

будет заменено параметризованным приближённым условием вдоль центральной траектории.

Двойственный разрыв станет естественной мерой близости к оптимуму.

Поэтому после этой лекции важно уметь:

- составлять лагранжиан;
- записывать KKT;
- различать необходимость и достаточность KKT;
- строить двойственную функцию и двойственную задачу;
- понимать слабую и сильную двойственность.